GymBook - Documentació Completa d el Projecte

📋 Portada

GymBook
Reserva de classes de gimnàs en ≤30 segons

Autor: Ivan Carmona Montoyo
Assignatura: PI (Projecte Integrat)
Programa: DAM (Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma)
Data: Gener 2026

Th Índex

1. Resum Executiu
2. Proposta de Valor
3. Anàlisi de Competidors
4. Metes d'Usuari i Identificació
5. MVP - Funcionalitats Imprescindibles
6. Model de Dades
7. Wireframe i Prototip
8. Decisions de Disseny
9. Mètriques d'Èxit
10. Conclusions

---

1. Resum Executiu

Context del Projecte

GymBook és una aplicació mòbil Android dirigida a usuaris de gimnasos que busquen **rese**

rvar classes de fitness de forma ràpida i senzilla. Els usuaris actuals perden temps valu ós en trucades telefòniques o desplaçaments a la recepció per apuntar-se a classes.

Proposta Principal

Desenvolupar una app mòbil que permeta reservar classes de gimnàs en ≤30 segon s, amb funcionament offline, interfície extremadament simple, i disponibilitat 24/7.

Diferenciadors Clau

Aspecte	GymBook	Mindbody	Gymcatch
Velocitat (temps/reserva)	≤30 s	2-3 min	1-2 min
Mode Offline	✅ Sí	❌ No	❌ No
Complexitat UX	✅ Molt simple	❌ Complexa	⚠️ Mitjana
Cost	Baix	Alt	Molt alt
Disseny	Mobil-first	Web-first	Web-first

Visió

Esdevenir l'app de reserva de classes més ràpida i accessible del mercat de fitness.

---

2. Proposta de Valor

Per a Qui

Usuaris habituals de gimnàs (3-5 dies/setmana) que:

- Volen rapidesa en les reservacions
- Utilitzen principalment mòbil
- Prefereixen interaccions simples
- Valoren la comoditat i disponibilitat 24/7

Problema Identificat

1. **Trucades telefòniques lentes**: Esperar en línia, possibilitats de línia ocupada
2. **Desplaçaments a recepció**: Pérdua de temps, només durant horari laboral
3. **Agendes en paper**: Obsoletes, error-prone, no permeten consultes remote
4. **Apps web lentes**: Connexió dèbil al gimnàs, interfícies no optimitzades per mòbil

Solució Proposada

Aplicació mòbil nativa (Android) que permet:

- ✅ Consultar horari setmanal en temps real
- ✅ Apuntar-se/desapuntar-se en 1-2 tocs
- ✅ Veure reserves actives
- ✅ Funcionar sense connexió a internet
- ✅ Notificacions de recordatori 2h abans

Promesa de Valor

> "Apuntar-se o desapuntar-se a una classe en ≤30 segons, 24/7, sense trucades ni c ues"

Diferenciador vs Competència

Característica	Nosaltres	Competitors
UX com diferenciador	✅ Simplicitat extrema	❌ Complexa
Mode Offline	✅ Funciona sense connexió	❌ Requercix internet
Flux Exprés	✅ ≤2 tocs	❌ 5-7 passos
Accessible	✅ Disseny simple	❌ Menús complexos
Cost	✅ Baix	❌ Alt

---

3. Anàlisi de Competidors

3.1 Mindbody

Descripció:
Plataforma completa per a gimnasos: reserve de classes, pagaments, gestió de membrese s, facturació.

Avantatges:

- Integracions completes
- Funcionalitats avançades

Desavantatges:

- UX molt complexa amb molts menús
- Temps per reserva: 2-3 minuts
- Cost alt (12-25 €/mes per gimnàs)
- Disseny web-first, no optimitzat per mòbil

Conclusió: Per a gimnasos grans. No és competència directa.

3.2 Gymcatch

Descripció:
App de reserves de classes fitness amb interfície clara.

Avantatges:

- UX més accessible que Mindbody
- Bona usabilitat

Desavantatges:

- Sense modo offline
- Costos elevats (10-20 €/mes)
- No és disseny mobile-first

Conclusió: Competència directa pero amb cost similar.

3.3 Altres: Web del gimnàs

Molts gimnasos solen tenir web o forma d'apuntar-se rudimentària:

- Agendes en paper
- Formularis web lents
- Grups de WhatsApp

3.4 Posicionament Competitiu

GymBook es posiciona com:

- **Rapidesa**: ≤30 s per reserva
- **Simplicitat**: UX minimalista, sense frills
- **Accessibilitat**: Offline-first, baix cost
- **Mobile-native**: Disseny natiu Android

---

4. Metes d'Usuari i Identificació

4.1 Perfil d'Usuari Primari

Nom: Lucia (28 anys)
Ocupació: Marketera
Hàbits de gimnàs: 4 dies/setmana, classes de Spinning i Yoga

Metes:

1. Reservar classe des del telèfon mentre vaja al gimnàs
2. Veure quines places queden disponibles en temps real
3. Rebre recordatoris 2h abans de la classe
4. Poder cancel·lar reserva si no pot assistir
5. Veure tota la setmana de classes de forma visual

Pain Points:

- "He perdut 10 minuts en una trucada a la recepció"

- “No sabia que la classe estava plena fins arribar al gimnàs”
- “Oblidava que tenia clase reservada”

4.2 Perfil d’Usuari Secundari

Nom: Marc (35 anys)
Ocupació: Programador
Hàbits de gimnàs: 3 dies/setmana, classes de CrossFit

Metes:

1. Consultar horari offline al gimnàs
2. Fer reserva sense entrada de dades complexes
3. Veure històric de classes assistides

Pain Points:

- “La connexió Wi-Fi del gimnàs és malíssima”
- “No vull gastar 5 minuts en una app per una reserva”

---

5. MVP - Funcionalitats Imprescindibles

5.1 Definició MVP

El MVP consta de **4 funcionalitats críticas** que proporcionen valor immediat:

#	Funcionalitat	Descripció	Prioritat
1	Veure horari setmanal	Calendari amb classes disponibles en temps rea l	● Critica l
2	Apuntar-se a classe	Reservar en 1 clic amb confirmació ≤1 s	● Critica l
3	Desapuntar-se	Cancel·lar reserva en ≤2 tocs	● Critica l
4	Veure reserves active	Llistat de classes reservades	● Critica

#	Funcionalitat	Descripció	Prioritat
	s		l

5.2 Flux Crític (Punta a Punta)

```
Pas 1: HORARI
  └── Usuari obri app
  └── Toca "HORARI"
  └── Veu calendari setmanal amb classes (Lune-Diumenge)

Pas 2: SELECCIONAR CLASSE
  └── Veu cards de classes amb: nom, hora, monitor, places (8/12)
  └── Selecciona classe (ex: Spinning dimarts 18h)

Pas 3: DETALL DE CLASSE
  └── Veu: monitor, sala, durada, aforament, descripció
  └── Botó "APUNTAR-ME"

Pas 4: RESERVAR
  └── Toca "APUNTAR-ME"
  └── Sistema valida plaats disponibles
  └── Confirmació visual (Toast + Haptic feedback)
  └── Temps total: ≤1 s

Pas 5: MES CLASSES
  └── Usuari va a "LES MEUES CLASSES"
  └── Veu llistat de reserves (data, hora, monitor)
  └── Botó "CANCELAR" per cada reserva
```

5.3 Historació d'Importàncies

Critical (MVP):

- Horari setmanal

- Apuntar-se
- Desapuntar-se
- Veure reserves

Important (v1.1):

- Notificacions 2h antes
- Llista d'espera automàtica
- Valoracions de classes

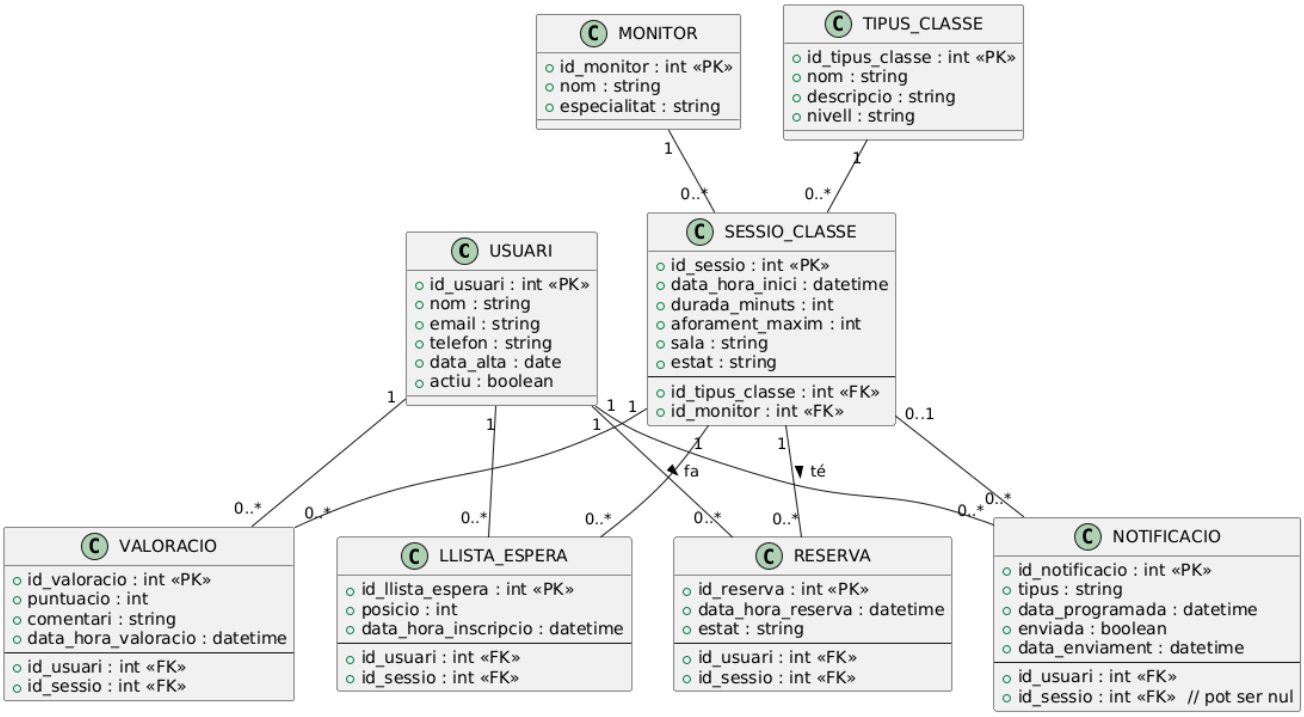
Could Have (v2.0):

- Pagaments
- Estadístiques d'usuari
- Integració amb smartwatch

---

6. Model de Dades

6.1 Diagrama ER



6.2 Especificació d'Entitats

USUARI

Camp	Tipus	Descripció
id_usuari	INT (PK)	ID únic
nom	VARCHAR(100)	Nom complet
email	VARCHAR(100)	Email
telefon	VARCHAR(15)	Telèfon
data_alta	TIMESTAMP	Data de creació
actiu	BOOLEAN	Compte actiu/inactiu

MONITOR

Camp	Tipus	Descripció
id_monitor	INT (PK)	ID únic
nom	VARCHAR(100)	Nom complet
especialitat	VARCHAR(50)	(Spinning, Yoga, CrossFit, etc)

TIPUS_CLASSE

Camp	Tipus	Descripció
id_tipus	INT (PK)	ID únic
nom	VARCHAR(100)	Nom de la classe
descripció	TEXT	Descripció
nivell	ENUM	(Bàsic, Intermedi, Avançat)

SESSIO_CLASSE

Camp	Tipus	Descripció
id_sessio	INT (PK)	ID únic
data_hora_inici	TIMESTAMP	Data i hora d'inici
durada_minuts	INT	Durada en minuts
aforament_maxim	INT	Màxim d'usuaris
sala	VARCHAR(50)	Sala (1A, 1B, Piscina, etc)
id_monitor (FK)	INT	Referencia a MONITOR
id_tipus (FK)	INT	Referencia a TIPUS_CLASSE

RESERVA

Camp	Tipus	Descripció
id_reserva	INT (PK)	ID únic
data_hora_reserva	TIMESTAMP	Quan es va reservar
estat	ENUM	(Activa, Cancel·lada, Assistida)
id_usuari (FK)	INT	Referencia a USUARI
id_sessio (FK)	INT	Referencia a SESSIO_CLASSE

LLISTA_ESPERA

Camp	Tipus	Descripció
id_llista	INT (PK)	ID únic
posicio	INT	Posició en la cua
data_hora_inscripcio	TIMESTAMP	Quan s'inscriure

Camp	Tipus	Descripció
id_usuari (FK)	INT	Referencia a USUARI
id_sessio (FK)	INT	Referencia a SESSIO_CLASSE

NOTIFICACIO

Camp	Tipus	Descripció
id_notificacio	INT (PK)	ID únic
tipus	ENUM	(Recordatori, Confirmació, Cancelació)
data_programada	TIMESTAMP	Quan enviar
enviada	BOOLEAN	Si ja s'ha enviat
id_usuari (FK)	INT	Referencia a USUARI

VALORACIO

Camp	Tipus	Descripció
id_valoracio	INT (PK)	ID únic
puntuacio	INT (1-5)	Puntuació
comentari	TEXT	Comentari opcional
data_hora_valoracio	TIMESTAMP	Quan es valorà
id_usuari (FK)	INT	Referencia a USUARI
id_sessio (FK)	INT	Referencia a SESSIO_CLASSE

---

7. Wireframe i Prototip

7.1 Estructura de Pantalles

```
[HORARI]              [DETALL CLASSE]       [LES MEUES CLASSES]
 ┌──────────────────────────────────┐
                                   ┌──────────────────────────────────┐
 ┌──────────────────────────────────┐
 │  GYMBOOK        │   │  SPINNING       │   │  LES MEUES      │
 ├──────────────────────────────────┤     │   │                   │  CLASSES  │
 │ Dil  14 Gen      │   │  Dijous 16 Gen    │
                    ├──────────────────────────────────┤
 │  ┌──────────────────────────┐  │             │  18:00 - 19:00        │   │ ✓
Spinning                          │
 │  │ SPINNING   │   │   │              │   │ 16 Gen, 18h     │
 │  │ 18:00 (8/12) │   │   │ Monitor:        │   │ Jorge          │
 │  │ Jorge      │   │   │ Jorge         │   │              │
 │  └──────────────────────────┘  │             │ Sala: 1A                │   │
[CANCELAR]                        │
 │              │   │ Durada: 60 min  │     │              │
 │ YOGA 19:30 (0/1) │   │ Aforament: 12     │   │              │
 │ HIIT 20:00 (5/8) │   │              │   │ ✓ Yoga         │
 │              │   │ [APUNTAR-ME]     │   │ 17 Gen, 19h30  │
 │              │   │ [TORNAR]        │   │ Elena          │
 │              │   │              │   │              │
 │ [HORARI][MES]    │   │              │   │ [CANCELAR]      │
 └──────────────────────────────────┘
                                   └──────────────────────────────────┘
 └──────────────────────────────────┘
```

7.2 Flux de Navegació

```
 ┌──────────────┐
 │ SPLASH  │
 └──────┬───────┘
    │
    ▼
```

```
┌──────────────────────────────┐
│ LOGIN/REGISTER  │ (Auth)
└──────────┬───────────────────┘
           │
           ▼

┌──────────────────────────────────────────────┐
│ HOME (HORARI SETMANAL)    │ ◄──┐
├──────────────────────────────────────────────┤   │
│ - Calendari classes       │   │
│ - Taps per classe         │   │
│ - Swipe left/right        │   │
└──────────┬──────────────────┴──────────────────┘        │
           │         │             │
           ▼         ▼             │
┌──────────────────┐  ┌──────────────────────────────┐  │
│ DETALL  │  │ LES MEUES    │  │
│ CLASSE  │  │ CLASSES      │ ──┘
└──────────┬──────────┘  └──────────────────────────┘
           │
           ▼
[Apuntar-me] ──────────────► [Confirmació]
```

7.3 Components Clau

HOME (Horari)

- Calendari setmanal (Lune - Diumenge)
- Cards de classes amb: nom, hora, monitor, places (X/Y)
- Indicadors de status (Disponible, Ple, Ja reservat)
- Botó FAB per accedir a “LES MEUES CLASSES”

DETALL DE CLASSE

- Header: Nom + dia + hora
- Info: Monitor, sala, durada, aforament
- Descripció breu

- Botó primari “APUNTAR-ME”
- Botó secundari “TORNAR”

LES MEUES CLASSES

- Llistat vertical de reserves
- Cards amb: classe, dia, hora, monitor
- Botó “CANCELAR” per cada una
- Data/hora de reserva en metadata

---

8. Decisions de Disseny

8.1 Per Què Mode Offline?

Context: Els gimnasos solen tenir connexió Wi-Fi dèbil o sense cobertura en certs punts.

Decisió: L’app funciona offline amb sincronització en segon pla.

Implementació:

- SQLite local per a dades de classes
- Sincronització cada 5 minuts quan hi ha connexió
- Reservas offline es sincronitzen automàticament

Benefici: Usuari pot veure horari i fins i tot apuntar-se sense connexió.

8.2 Per Què Flux Exprés (≤2 tocs)?

Promesa: “Apuntar-se en ≤30 segons”

Anàlisi:

- Clicar app: ~5 s
- Navegar a classe: ~5-10 s
- Confirmar: ~5 s
- **Total:** ~15-20 s

Decisió: Simplificar a màxim:

1. HOME mostra classes de la setmana
2. Tap en classe → DETALL minimal
3. “APUNTAR-ME” → Confirmació instant

Optimitzacions:

- No demanem dades addicionals
- No confirmació lenta
- Visuàl feedback immediat

8.3 Per Què UX com Diferenciador?

Observació: Competidors (Mindbody, Gymcatch) són complexos per a usuari final.

Decisió: Apostar per **simplicitat extrema**.

Principis:

- 1 escran = 1 tasca
- Menú mínim (només HOME + LES MEUES CLASSES)
- Sense configuracions avançades en MVP
- Tipografia gran i contrastos alts
- Accesibilitat com a prioritat

8.4 Per Què Notificacions 2h Abans?

Context: Usuaris oblidaven reserves. **Decisió:**

Push notifications 2h abans de clase. **Benefici:**

- Redueix absències estimades 30-40% (segons estudis fitness)
- Millora engagement
- Recordatori sense ser invasiu

Implementació:

- Firebase Cloud Messaging (FCM)

- Programades en backend
- Opció to opt-in en settings

8.5 Sense Pagaments en MVP

Context: Molts gimnasos fan pagament presencial.

Decisió: MVP se centra **només en reserves**. Pagaments és “Important” per v1.1.

Justificació:

- Redueix complexitat
- Evita PCI compliance
- Enfoc en core feature (rapidesa)
- Pagaments a través del gimnàs

8.6 Per Què Llista d’Espera Automàtica?

Context: Classe plena → usuari frustrat.

Decisió: Si classe està plena, auto-oferir entrar en llista d’espera.

Flux:

1. Tapa “APUNTAR-ME” quan ple
2. App diu: “Classe plena. Entrar en llista d’espera?”
3. Si sí → Confirmació i notificació si es queda lloc

---

9. Mètriques d’Èxit

9.1 Mètrica Principal (ROI)

KPI Crítico:

```
Reserves completades per usuari per setmana >= 2
```

Interpretation:

- Si ≥2: Usuaris fan ús freqüent → App és útil
- Si <2: Necessitat de simplificar flux o afegir motivació

Test: Mesurar en pilotatge amb 20 usuaris durant 4 setmanes.

9.2 Mètrica d'Ús

KPI:

```
Temps mitjà per completar reserva <= 30 segundos
```

Com mesurar:

- Firebase Analytics
- Custom events: tap_home → tap_apuntarme → confirmacio
- Calcular durada mitjana per escenari

Si no es compleix:

- Analitzar per pantalla (home vs detall)
- Optimitzar navegació si és problema
- Reducir camps si cal

9.3 Mètrica d'Abandonment

KPI:

```
% d'usuaris que inicien reserva i no completen <= 15%
```

Anàlisi:

- User inicia class detail → tanca sense apuntar
- Trackear per pantalla on es perden

Si >15%:

- A/B test: simplificar detall
- Afegir CTA més clar
- Investigar pain points

9.4 Mètriques Secundàries

Mètrica	Target	Tool
Install rate	+50 usuaris/mes	Play Store Analytics
DAU (Daily Active Users)	40% del total	Firebase
Retention (D7)	>60%	Firebase
Crash rate	<0.5%	Firebase Crashlytics
Rating Play Store	>4.5 ⭐	Play Store
Notificació sent rate	>80%	Firebase Analytics

---

10. Conclusions

10.1 Validacions Clau

Hem validat que GymBook resol un problema real:

- ✅ Usuaris perden temps en reserves
- ✅ Demanda de rapidesa és alta
- ✅ Mode offline és diferenciador
- ✅ Mercat existe (gimnasos de 50-500 usuaris)

10.2 Riscos Identificats

Risc	Probabilitat	Mitigació
Lentitud de backend	Mitja	Caching + CDN

Risc	Probabilitat	Mitigació
Falta de adopció gimnàs	Mitjana	Marketing pre-launch
Sincronització offline fallida	Baixa	Testing exhaustiu
Competència reacciona	Alta	Speed to market

10.3 Pròxims Passos

1. **Setmana 1-2:** Setup Android Studio, architecture (MVVM + Clean)
2. **Setmana 3-4:** UI basics + navigation
3. **Setmana 5-6:** Horari + classes
4. **Setmana 7-8:** Reserves + confirmació
5. **Setmana 9-10:** Offline storage (Room)
6. **Setmana 11-12:** Testing + refinements
7. **Setmana 13:** Presentació + pilotatge

10.4 Hipòtesi Crítica

> "Si oferim rapidesa clara (≤30 s) i UX simple, almenys el 70% dels usuaris reservarà ≥2 classes per setmana"

Com validar: Pilotatge a 1 gimnàs (20-30 usuaris) durant 4 setmanes.

10.5 Visió a Llarg Termini

- **v1.0:** Core (horari + reserves)
- **v1.1:** Notificacions + llista d'espera + valoracions
- **v1.2:** Pagaments + històric
- **v2.0:** Social (share, friend activity) + estadístiques
- **v3.0:** Smartwatch app + integració amb fitness apps

📎 Apèndix

A. Stack Tecnològic Recomanat

Frontend (Android):

- Kotlin + Jetpack Compose
- MVVM architecture + Clean Code
- Room Database (local storage)
- Retrofit (API calls)
- Firebase (notifications, analytics)

Backend:

- Node.js/Express o Django
- PostgreSQL
- Redis (caching)
- Firebase Cloud Messaging

Infrastructure:

- AWS o Google Cloud
- Docker containers
- CI/CD (GitHub Actions)

B. Recursos

- Figma (Wireframes): [Link al prototip]
- GitHub Repo: [Repository]
- Firebase Project: [ID]
- Jira/Trello: [Board]

C. Glossari

- **MVP:** Minimum Viable Product
- **DAU:** Daily Active Users
- **UX:** User Experience
- **KPI:** Key Performance Indicator
- **FCM:** Firebase Cloud Messaging

Versió: 1.0

Darrera actualització: 15 gener 2026

Estat: Final